Álgebra Lineal
Taller 1

Salomón Cardeño Luján
Maestría en Matemáticas Aplicadas
Universidad EAFIT

Marzo 2026

En los ejercicios individuales realizar el que corresponda a la letra asignada en el siguiente listado:
B. SALOMON CARDEÑO LUJAN.

1. Para la matriz asignada realizar los ejercicios indicados, usando GeoGebra clásico. Revisar la presentación Álgebra lineal matrices 2×2 como ayuda.

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

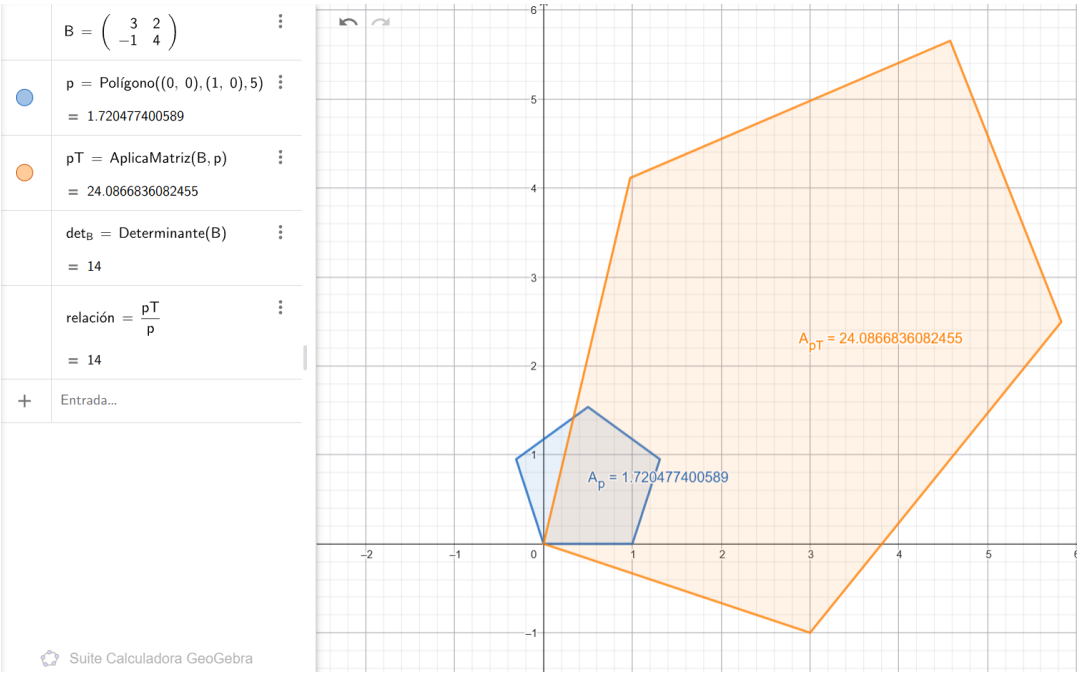
Polígono asignado:

- Pentágono: polígono regular de 5 lados, con una unidad de lado: **B**.

Tomar el segmento entre los puntos $(0,0)$ y $(1,0)$ para realizar el gráfico del polígono en GeoGebra.

(a) Dibujar el polígono asignado p y aplicar la matriz al polígono: $pT = \text{AplicaMatriz}(M, p)$. Debe entregar la imagen de los polígonos p y pT en el mismo plano cartesiano, usar colores distintos. GeoGebra da el área de cada polígono. Establezca una relación entre el área de los polígonos y el valor absoluto del determinante de la matriz.

Los polígonos resultantes se muestran en la imagen a continuación.



Se observa el pentágono inicial p en azul, y el pentágono transformado pT en naranja. El efecto de esta transformación fue mantener el vértice $(0,0)$, rotar y estirar el pentágono, volviéndolo en un pentágono irregular con lados visualmente

diferentes. Usando la calculadora de GeoGebra, obtenemos el determinante de la matriz $\det(B)$ y las áreas de los pentágonos A_p y A_{pt}:

$$\det(B) = 14, \quad A_p \approx 1{,}72, \quad A_{pT} \approx 24{,}087$$

Al considerar la fracción

$$\frac{A_{pT}}{A_p} = 14 \iff \left|\frac{A_{pT}}{A_p}\right| = |\det(B)| \iff \frac{A_{pT}}{A_p} = |\det(B)|, \text{ pues } A_{pT}, A_p > 0$$

Por lo tanto, la relación entre el área de los polígonos y el determinante de la matriz es

$$A_{pT} = A_p|\det(B)|.$$

(b) Determinar a mano la forma escalonada reducida de la matriz asignada (sin usar permutaciones de filas) y las respectivas matrices elementales del proceso. Sean E_1, E_2, E_3, E_4, dichas matrices, numeradas en el orden de aplicación de la respectiva operación elemental. Entonces, la matriz asignada será el producto de las inversas de las matrices elementales por la matriz en forma escalonada reducida I (matriz identidad en este caso), es decir, $E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}E_4^{-1}I$. Compare cada matriz elemental inversa con las matrices de la tabla en la página 9 de la presentación de ayuda y escriba la matriz elemental inversa junto con el tipo de transformación que debe suceder al aplicar la matriz respectiva.

Partiendo de la matriz asignada B, obtenemos la forma escalonada reducida en 4 pasos:

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1/3} \begin{bmatrix} 1 & 2/3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2+F_1} \begin{bmatrix} 1 & 2/3 \\ 0 & 14/3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{3}{14}F_2} \begin{bmatrix} 1 & 2/3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1-\frac{2}{3}F_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Ahora, partiendo de la matriz identidad I, obtenemos cada matriz elemental al aplicarle cada uno de los 4 pasos anteriores por separado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1/3} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E_1, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2+F_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = E_2,$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{3}{14}F_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{14} \end{bmatrix} = E_3, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1-\frac{2}{3}F_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E_4.$$

Lo cual implica que $E_4E_3E_2E_1B = I$. Ahora, por teoría sabemos que toda matriz elemental es invertible y que su inversa es del mismo tipo. Note que $\det(E_1) = 1/3$, $\det(E_2) = 1$, $\det(E_3) = 3/14$ y $\det(E_4) = 1$. Entonces:

$$E_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \implies E_1^{-1} = \frac{1}{\det(E_1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ Expansión a lo largo del eje } x\text{: } \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ con } c > 1,$$

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \implies E_2^{-1} = \frac{1}{\det(E_2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ Corte a lo largo del eje } y\text{: } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix} \text{ con } c \in \mathbb{R},$$

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{14} \end{bmatrix} \implies E_3^{-1} = \frac{1}{\det(E_3)} \begin{bmatrix} \frac{3}{14} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{14}{3} \end{bmatrix}, \text{ Expansión a lo largo del eje } y\text{: } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} \text{ con } c > 1,$$

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \implies E_4^{-1} = \frac{1}{\det(E_4)} \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ Corte a lo largo del eje } x\text{: } \begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ con } c \in \mathbb{R}.$$

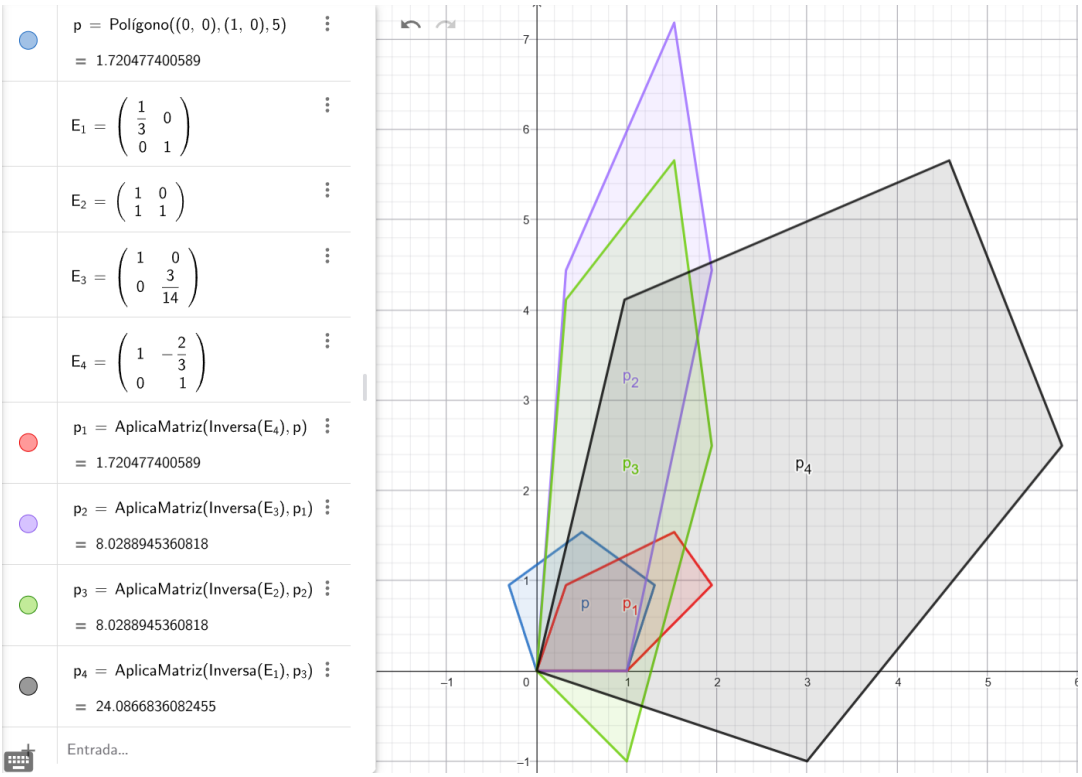
Por lo tanto, es claro que $B = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}E_4^{-1}I$.

(c) Usando GeoGebra realice la aplicación de las matrices al polígono asignado, así:

$$p_1 = \text{AplicaMatriz}\left(E_4^{-1}, p\right), \quad p_2 = \text{AplicaMatriz}\left(E_3^{-1}, p_1\right)$$
$$p_3 = \text{AplicaMatriz}\left(E_2^{-1}, p_2\right), \quad p_4 = \text{AplicaMatriz}\left(E_1^{-1}, p_3\right)$$

Debe entregar la imagen con todos los polígonos en un mismo plano cartesiano, identificando con colores y anotación cada polígono.

El polígono original p (azul), junto con los polígonos resultantes p_1 (rojo), p_2 (lila), p_3 (verde) y p_4 (negro), se muestran en la imagen a continuación.

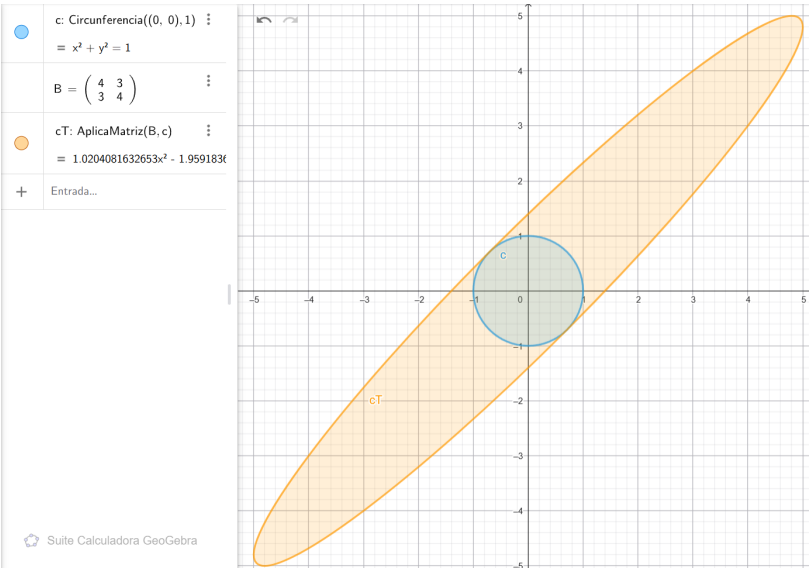


2. Para la matriz asignada realizar los ejercicios indicados, usando GeoGebra clásico. Revisar la presentación Álgebra lineal matrices 2×2 como ayuda.

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \vec{u}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

(a) Aplicar la matriz a la circunferencia de radio 1 y centro en $(0, 0)$.

La circunferencia c (azul) y la circunferencia resultante cT (naranja) se observan en la imagen a continuación.



Se observa que la transformación resultante es una elipse centrada en el origen, con un eje principal en la recta $y = x$ y secundario en la recta $y = -x$.

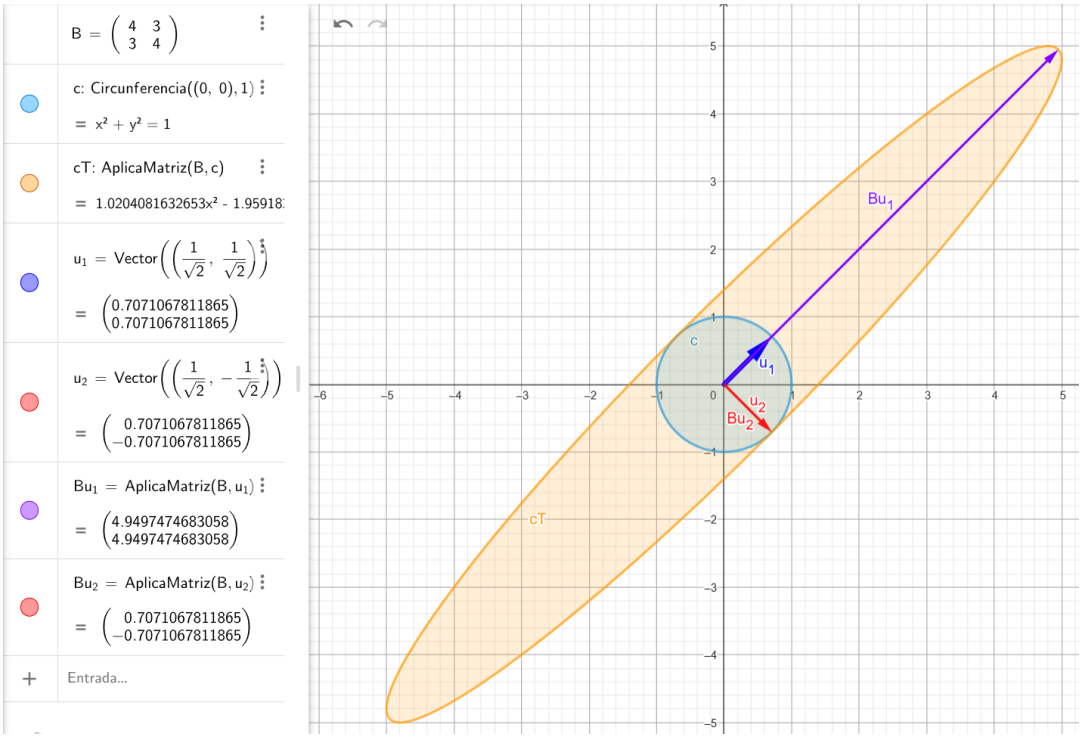
(b) Aplicar la matriz a la pareja de vectores $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ asignados. Describa en palabras el cambio de los vectores por la acción de la matriz.

Como la dimensión de la matriz B es 2×2 y la de los vectores $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ es 2×1, aplicar la matriz implica premultiplicarla por los vectores para que la operación exista, es decir:

$$B\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{\sqrt{2}} \\ \frac{7}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = 7\vec{u}_1,$$

$$B\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \vec{u}_2$$

Aplicar la matriz B al vector $\vec{u}_1$ resulta en un estiramiento del vector en 7 unidades, es decir, $B\vec{u}_1 = 7\vec{u}_1$. Por otro lado, aplicar la matriz B al vector $\vec{u}_2$ resulta en no realizar ninguna transformación sobre el vector, es decir, $B\vec{u}_2 = \vec{u}_2$. Esto se puede observar fácilmente en GeoGebra:



Note que, geométricamente, se puede observar lo siguiente:

- Los vectores $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ son unitarios, pues sus longitudes corresponden al radio $r = 1$ de la circunferencia c. En otras palabras, $\|\vec{u}_1\| = \|\vec{u}_2\| = 1$.
- Los vectores resultantes al aplicar la matriz a cada uno de los vectores unitarios $B\vec{u}_1 = 7\vec{u}_1$ y $B\vec{u}_2 = \vec{u}_2$, corresponden a los ejes principal y secundario, respectivamente, de la elipse cT resultante al aplicar la matriz a la circunferencia c.
- Los vectores de la circunferencia y de la elipse son paralelos entre ellos y, precisamente, muestran gráficamente que la circunferencia fue dilatada únicamente en la dirección de $\vec{u}_1$ en 7 unidades. Por otro lado, $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ son perpendiculares entre ellos al igual que $B\vec{u}_1$ y $B\vec{u}_2$.

(c) Calcular los valores y vectores propios de la matriz dada M y de la matriz M^TM. Establezca una relación entre los resultados algebraicos y geométricos.

Valores y vectores propios de B

Para encontrar los valores propios de la matriz B, basta con resolver la ecuación $f_B(\lambda) = 0$, donde $f_B(\lambda)$ es el polinomio característico de la matriz B definido como $f_B(\lambda) := \det(B - \lambda I)$. Esto es

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \implies \det(B - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 3 \\ 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)^2 - 9$$

$$= \lambda^2 - 8\lambda + 16 - 9 = \lambda^2 - 8\lambda + 7 = (\lambda - 1)(\lambda - 7) = f_B(\lambda),$$

entonces, si $f_B(\lambda) = 0$ se obtienen los valores propios

$$(\lambda - 1)(\lambda - 7) = 0 \implies \therefore \lambda_1 = 1 \vee \lambda_2 = 7$$

Ahora, para encontrar los vectores propios de B, basta con resolver el sistema de ecuaciones $\mathcal{N}(B - \lambda I)$ donde $\mathcal{N}$ es el espacio nulo de la matriz, es decir,

$$(B - \lambda_1 I)\mathbf{x} = 0 \iff [B - \lambda_1 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{F_1}{3} \text{ y } \frac{F_2}{3}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \iff \begin{cases} x = -y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\iff \mathbf{x} = y \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{y = -\frac{1}{\sqrt{2}}} \therefore \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \vec{u}_2$$

$$(B - \lambda_2 I)\mathbf{x} = 0 \iff [B - \lambda_2 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} -3 & 3 & 0 \\ 3 & -3 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{-\frac{F_1}{3} \text{ y } \frac{F_2}{3}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \iff \begin{cases} x = y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\iff \mathbf{x} = y \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{y = \frac{1}{\sqrt{2}}} \therefore \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \vec{u}_1$$

<u>Valores y vectores propios de $B^T B$</u>

Sea $C = B^T B$. Entonces

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = B,$$

$$C = B^T B = BB = B^2 = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 24 \\ 24 & 25 \end{bmatrix}$$

Para encontrar los valores propios de la matriz C, basta con resolver la ecuación $f_C(\mu) = 0$, donde $f_C(\mu)$ es el polinomio característico de la matriz C definido como $f_C(\mu) := \det(C - \mu I)$. Esto es

$$C = \begin{bmatrix} 25 & 24 \\ 24 & 25 \end{bmatrix} \implies \det(C - \mu I) = \begin{vmatrix} 25 - \mu & 24 \\ 24 & 25 - \mu \end{vmatrix} = (25 - \mu)^2 - 576$$

$$= \mu^2 - 50\mu + 625 - 576 = \mu^2 - 50\mu + 49 = (\mu - 1)(\mu - 49) = f_C(\mu),$$

entonces, si $f_C(\mu) = 0$ se obtienen los valores propios

$$(\mu - 1)(\mu - 49) = 0 \implies \therefore \mu_1 = 1 \vee \mu_2 = 49$$

Ahora, para encontrar los vectores propios de B, basta con resolver el sistema de ecuaciones $\mathcal{N}(C - \mu I)$ donde $\mathcal{N}$ es el espacio nulo de la matriz, es decir,

$$(C - \mu_1 I)\mathbf{y} = 0 \iff [C - \mu_1 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} 24 & 24 & 0 \\ 24 & 24 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{F_1}{24} \text{ y } \frac{F_2}{24}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \iff \begin{cases} x = -y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\iff \mathbf{y} = y \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{y = -\frac{1}{\sqrt{2}}} \therefore \mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \vec{u}_2$$

$$(C - \mu_2 I)\mathbf{x} = 0 \iff [c - \mu_2 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} -24 & 24 & 0 \\ 24 & -24 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{-\frac{F_1}{24} \text{ y } \frac{F_2}{24}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \iff \begin{cases} x = y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\iff \mathbf{y} = y \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{y = \frac{1}{\sqrt{2}}} \therefore \mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \vec{u}_1$$

Tenemos que los valores y vectores propios de B y $C = B^2$ son, respectivamente,

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 7, \quad \mathbf{x}_1 = \vec{u}_2, \quad \mathbf{x}_2 = \vec{u}_1$$

$$\mu_1 = 1, \quad \mu_2 = 49, \quad \mathbf{y}_1 = \vec{u}_2, \quad \mathbf{y}_2 = \vec{u}_1$$

Note que, entre las matrices B y $C = B^2$, los valores propios se relacionan con $\mu_1 = \lambda_1^2 = 1^2 = 1$ y $\mu_2 = \lambda_2^2 = 7^2 = 49$, y los vectores propios son, en este caso por la elección de y, correspondientes a los vectores unitarios $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$. Entonces, por la definición de vectores y valores propios, tenemos las siguientes relaciones

$$B\mathbf{x}_1 = \lambda_1\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_1 \iff B\vec{u}_2 = \vec{u}_2$$
$$B\mathbf{x}_2 = \lambda_2\mathbf{x}_2 = 7\mathbf{x}_2 \iff B\vec{u}_1 = 7\vec{u}_1$$
$$C\mathbf{y}_1 = \mu_1\mathbf{y}_1 = \mathbf{y}_1 \iff B^2\vec{u}_2 = 1^2\vec{u}_2$$
$$C\mathbf{y}_2 = \mu_2\mathbf{y}_2 = 7^2\mathbf{y}_2 \iff B^2\vec{u}_1 = 7^2\vec{u}_1$$

De las cuales, tenemos que

$$B^2\vec{u}_2 = B\vec{u}_2 = \lambda_1^2\vec{u}_2$$
$$B^2\vec{u}_1 = 7B\vec{u}_1 = \lambda_2^2\vec{u}_1$$

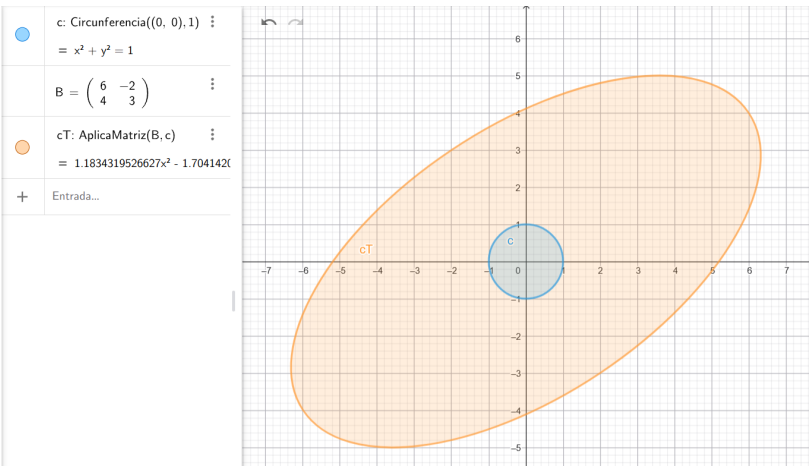
Entonces, podemos concluir que:

- La relación entre los valores y vectores propios de la matriz B, es equivalente a la implementación de la matriz B sobre los vectores unitarios $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$. Es decir, corresponden a los factores que dilatan los vectores unitarios en su misma dirección. Lo cual se había concluido en (b) que corresponden a los ejes de la elipse resultante cT.
- Descubrimos que $C = B^2$, pues $B^T = B$ (simétrica). Esto llevó a encontrar que los valores propios corresponden a los cuadrados de los valores propios de B, y que los vectores propios son iguales (o paralelos bajo otra elección de y) y corresponden a los vectores unitarios $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$. Esto quiere decir que, aplicar la matriz B^2 a los vectores unitarios equivale a realizar la aplicación de (b) con sus factores de escala al cuadrado. Lo cual nos lleva a pensar en una elipse aún más grande $cT^2 = \text{AplicaMatriz}(B^2, c)$, con un eje principal sobre el vector $49\vec{u}_1$ y secundario sobre el vector $\vec{u}_2$.

3. Para la matriz asignada realizar los ejercicios indicados, usando GeoGebra clásico. Revisar la presentación Álgebra lineal matrices 2×2 como ayuda.

$$B = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(a) Aplicar la matriz a la circunferencia de radio 1 y centro en $(0, 0)$.
La circunferencia c (azul) y la circunferencia resultante cT (naranja) se observan en la imagen a continuación.



Se observa que la transformación resultante es una elipse centrada en el origen.

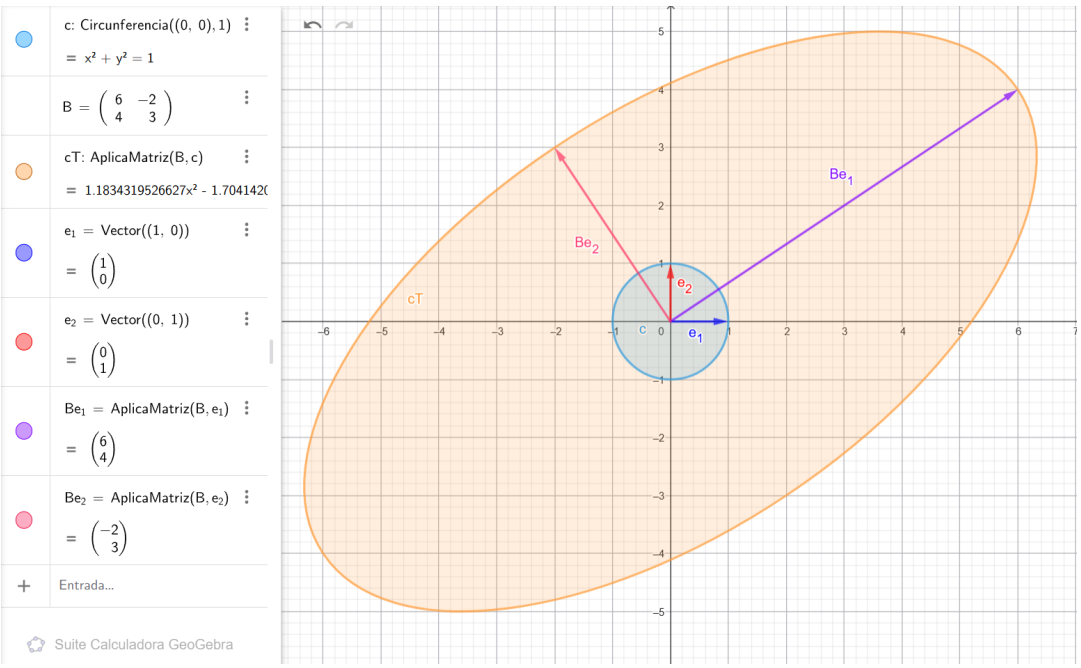
(b) Aplicar la matriz a la pareja de vectores $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$. Describa en palabras el cambio de los vectores por la acción de la matriz.
Como la dimensión de la matriz B es 2×2 y la de los vectores $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ es 2×1, aplicar la matriz implica premultiplicarla

por los vectores para que la operación exista, es decir:

$$B\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix},$$

$$B\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Aplicar la matriz B a ambos vectores resulta en una rotación y estiramiento de ellos. En especial, note que aplicar la matriz B al vector $\vec{e}_1$ resulta en el primer vector columna de la matriz, y aplicar la matriz B al vector $\vec{e}_2$ resulta en el segundo vector columna de la matriz. Esto se puede observar fácilmente en GeoGebra:



Note que, geométricamente, se puede observar lo siguiente:

- Los vectores $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$ son unitarios, pues sus longitudes corresponden al radio $r = 1$ de la circunferencia c. En otras palabras, $\|\vec{e}_1\| = \|\vec{e}_2\| = 1$.
- Los vectores resultantes al aplicar la matriz a cada uno de los vectores unitarios $B\vec{e}_1$ y $B\vec{e}_2$, corresponden a los ejes principal y secundario, respectivamente, de la elipse cT resultante al aplicar la matriz a la circunferencia c.
- Los vectores $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$ de la circunferencia son perpendiculares entre ellos, al igual que los vectores $B\vec{e}_1 =$ y $B\vec{e}_2$ que conforman los ejes de la elipse.

(c) Calcular los valores y vectores propios de la matriz dada M y de la matriz $M^T M$. Establezca una relación entre los resultados algebraicos y los geométricos.

Valores y vectores propios de B

Para encontrar los valores propios de la matriz B, basta con resolver la ecuación $f_B(\lambda) = 0$, donde $f_B(\lambda)$ es el polinomio característico de la matriz B definido como $f_B(\lambda) := \det(B - \lambda I)$. Esto es

$$B = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \implies \det(B - \lambda I) = \begin{vmatrix} 6-\lambda & -2 \\ 4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (6-\lambda)(3-\lambda) - 4(-2)$$
$$= \lambda^2 - 9\lambda + 18 + 8 = \lambda^2 - 9\lambda + 26,$$

entonces, si $f_B(\lambda) = 0$ se obtienen los valores propios

$$\lambda^2 - 9\lambda + 26 = 0 \implies \therefore \lambda_1 = \frac{9 - i\sqrt{23}}{2} \vee \lambda_2 = \frac{9 + i\sqrt{23}}{2}$$

Ahora, para encontrar los vectores propios de B, basta con resolver el sistema de ecuaciones $\mathcal{N}(B-\lambda I)$ donde $\mathcal{N}$ es el espacio nulo de la matriz, es decir,

$$(B-\lambda_1 I)\mathbf{x}=0 \iff [B-\lambda_1 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} 6-\frac{9-i\sqrt{23}}{2} & -2 & 0 \\ 4 & 3-\frac{9-i\sqrt{23}}{2} & 0 \end{array}\right] \iff \left[\begin{array}{cc|c} \frac{3+i\sqrt{23}}{2} & -2 & 0 \\ 4 & \frac{-3+i\sqrt{23}}{2} & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\frac{-2i}{\sqrt{23}-3i}F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{4i}{\sqrt{23}-3i} & 0 \\ 4 & \frac{-3+i\sqrt{23}}{2} & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2-4F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{4i}{\sqrt{23}-3i} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \iff \begin{cases} x=-\frac{4i}{\sqrt{23}-3i}y \\ y\in\mathbb{R} \end{cases}$$

$$\iff \mathbf{x}=y\begin{bmatrix} -\frac{4i}{\sqrt{23}-3i} \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{y=1} \therefore \mathbf{x}_1=\begin{bmatrix} -\frac{4i}{\sqrt{23}-3i} \\ 1 \end{bmatrix} = -\frac{4i}{\sqrt{23}-3i}\vec{e}_1+\vec{e}_2$$

$$(B-\lambda_2 I)\mathbf{x}=0 \iff [B-\lambda_2 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} 6-\frac{9+i\sqrt{23}}{2} & -2 & 0 \\ 4 & 3-\frac{9+i\sqrt{23}}{2} & 0 \end{array}\right] \iff \left[\begin{array}{cc|c} \frac{3-i\sqrt{23}}{2} & -2 & 0 \\ 4 & \frac{-3-i\sqrt{23}}{2} & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\frac{2i}{\sqrt{23}+3i}F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{-4i}{\sqrt{23}+3i} & 0 \\ 4 & \frac{-3-i\sqrt{23}}{2} & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2-4F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{-4i}{\sqrt{23}+3i} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \iff \begin{cases} x=\frac{4i}{\sqrt{23}+3i}y \\ y\in\mathbb{R} \end{cases}$$

$$\iff \mathbf{x}=y\begin{bmatrix} \frac{4i}{\sqrt{23}+3i} \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{y=1} \therefore \mathbf{x}_2=\begin{bmatrix} \frac{4i}{\sqrt{23}+3i} \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{4i}{\sqrt{23}+3i}\vec{e}_1+\vec{e}_2$$

<u>Valores y vectores propios de B^TB</u>

Sea $C=B^TB$. Entonces

$$B=\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad B^T=\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix},$$

$$C=B^TB=\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 52 & 0 \\ 0 & 13 \end{bmatrix}$$

Para encontrar los valores propios de la matriz C, basta con resolver la ecuación $f_C(\mu)=0$, donde $f_C(\mu)$ es el polinomio característico de la matriz C definido como $f_C(\mu):=\det(C-\mu I)$. Esto es

$$C=\begin{bmatrix} 52 & 0 \\ 0 & 13 \end{bmatrix} \implies \det(C-\mu I)=\begin{vmatrix} 52-\mu & 0 \\ 0 & 13-\mu \end{vmatrix}=(52-\mu)(13-\mu)$$

entonces, si $f_C(\mu)=0$ se obtienen los valores propios

$$(52-\mu)(13-\mu)=0 \implies \therefore \mu_1=13 \vee \mu_2=52$$

Ahora, para encontrar los vectores propios de B, basta con resolver el sistema de ecuaciones $\mathcal{N}(C-\mu I)$ donde $\mathcal{N}$ es el espacio nulo de la matriz, es decir,

$$(C-\mu_1 I)\mathbf{y}=0 \iff [C-\mu_1 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} 39 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{F_1}{39}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \iff \begin{cases} x=0 \\ y\in\mathbb{R} \end{cases}$$

$$\iff \mathbf{y}=y\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{y=1} \therefore \mathbf{y}_1=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}=\vec{e}_2$$

$$(C-\mu_2 I)\mathbf{x}=0 \iff [c-\mu_2 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -39 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{F_2}{-39} \text{ y } \frac{F_2}{24}} \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \iff \begin{cases} x\in\mathbb{R} \\ y=0 \end{cases}$$

$$\iff \mathbf{y}=x\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{x=1} \therefore \mathbf{y}_2=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}=\vec{e}_1$$

Tenemos que los valores y vectores propios de B y $C=B^TB$ son, respectivamente,

$$\lambda_1=\frac{9-i\sqrt{23}}{2}, \quad \lambda_2=\frac{9+i\sqrt{23}}{2}, \quad \mathbf{x}_1=-\frac{4i}{\sqrt{23}-3i}\vec{e}_1+\vec{e}_2, \quad \mathbf{x}_2=\frac{4i}{\sqrt{23}-3i}\vec{e}_1+\vec{e}_2$$

$$\mu_1=13, \quad \mu_2=52, \quad \mathbf{y}_1=\vec{e}_2, \quad \mathbf{y}_2=\vec{e}_1$$

En primer lugar, note que los valores y vectores propios de la matriz B son complejos mientras que los de la matriz $C = B^T B$ son reales. Por otro lado, observe que los vectores propios de la matriz B son combinaciones lineales complejas de los vectores unitarios $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$, mientras que los vectores propios de $C = B^T B$ son los vectores unitarios $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$. Entonces, por la definición de vectores y valores propios, tenemos las siguientes relaciones

$$B\mathbf{x}_1 = \lambda_1 \mathbf{x}_1 \iff B\left(-\frac{4i}{\sqrt{23}-3i}\vec{e}_1 + \vec{e}_2\right) = \frac{9 - i\sqrt{23}}{2}\left(-\frac{4i}{\sqrt{23}-3i}\vec{e}_1 + \vec{e}_2\right)$$

$$B\mathbf{x}_2 = \lambda_2 \mathbf{x}_2 \iff B\left(\frac{4i}{\sqrt{23}-3i}\vec{e}_1 + \vec{e}_2\right) = \frac{9 + i\sqrt{23}}{2}\left(\frac{4i}{\sqrt{23}-3i}\vec{e}_1 + \vec{e}_2\right)$$

$$C\mathbf{y}_1 = \mu_1 \mathbf{y}_1 = 13\mathbf{y}_1 \iff B^T B\vec{e}_2 = 13\vec{e}_2$$

$$C\mathbf{y}_2 = \mu_2 \mathbf{y}_2 = 52\mathbf{y}_2 \iff B^T B\vec{e}_1 = 52\vec{e}_1$$

Entonces, podemos concluir que:

- Los valores propios de la matriz B son complejos, mientras que los de la matriz $B^T B$ son reales.
- Los vectores propios de la matriz B son una combinación lineal compleja de los vectores unitarios $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_1$, mientras que los vectores propios de la matriz $B^T B$ corresponden a estos vectores.
- Como los vectores propios de $B^T B$ corresponden a los vectores unitarios $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$, esto quiere decir que, aplicar la matriz $B^T B$ a los vectores unitarios nos lleva a pensar en una elipse aún más grande $cT^2 = \text{AplicaMatriz}(B^T B, c)$, con un eje principal sobre el vector $52\vec{e}_1$ y secundario sobre el vector $13\vec{e}_2$.

4. Para la matriz asignada calcular a mano la factorización LU, especificando las matrices elementales que intervienen en el proceso. Valide el resultado obtenido usando la siguiente función en Python:

```python
# Factorización LU con SymPy
# Devuelve las matrices L, U, y los indices de las filas permutadas P de la matriz M
from sympy import Matrix
M = Matrix([[1, 2, 3], [-1, -2, -3], [2, 4, 6]])
L, U, P = M.LUdecomposition()
```

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 6 & -4 & 5 & -3 \\ 8 & -4 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 & 7 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 6 & -4 & 5 & -3 \\ 8 & -4 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xRightarrow[F_4 - 2F_1]{\substack{F_2 - 3F_1 \\ F_3 - 4F_1}} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xRightarrow{F_4 + F_2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \end{bmatrix} \xRightarrow{F_4 - 5F_3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = U$$

Las matrices elementales resultantes son:

$$I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_4 \xRightarrow{F_2 - 3F_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_1, \quad I_4 \xRightarrow{F_3 - 4F_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_2,$$

$$I_4 \xRightarrow{F_4 - 2F_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_3, \quad I_4 \xRightarrow{F_4 + F_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_4, \quad I_4 \xRightarrow{F_4 - 5F_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_5$$

De los operaciones elementales podemos obtener los elementos de la matriz L considerando 3 casos: $l_{ij} = -k$ donde $k \in \mathbb{R}$ proviene de la operación elemental $F_i - kF_j$ para todo $i > j$, $l_{ii} = 1$ y $l_{ij} = 0$ para todo $i < j$. Entonces:

$$l_{21} = 3, \quad l_{31} = 4, \quad l_{41} = 2, \quad l_{42} = -1, \quad l_{43} = 5$$

Entonces la matriz B se puede factorizar como $B = LU$ con

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}, \qquad U = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Lo cual se valida computacionalmente con el código dado en una sesión de Google Colab

[1]
✓ 0s

```python
# Factorización LU con SymPy
# Devuelve las matrices L, U, y los indices de las filas permutadas P de la matriz M
from sympy import Matrix
B = Matrix([[2, -1, 0, 0], [6, -4, 5, -3], [8, -4, 1, 0], [4, -1, 0, 7]])
L, U, P = B.LUdecomposition()
```

[2]
✓ 0s

```python
L
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

[3]
✓ 0s

```python
U
```

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Usar la factorización LU para resolver el sistema $M\mathbf{x} = b$, donde M es la matriz asignada. Al tener en cuenta que

$$b = M\mathbf{x} = L(U\mathbf{x}) = L\mathbf{y}$$

- Resolver el sistema $L\mathbf{y} = b$, donde $\mathbf{y}$ es un vector de incógnitas.

$$L\mathbf{y} = b \iff \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \iff [L|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 5 & 1 & 3 \end{array}\right] \xRightarrow[F_4 - 2F_1]{\substack{F_2 - 3F_1 \\ F_3 - 4F_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 5 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xRightarrow{F_4 + F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right] \xRightarrow{F_4 - 5F_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 25 \end{array}\right] \iff \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -5 \\ 25 \end{bmatrix}$$

- Resolver el sistema $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$, donde $\mathbf{y}$ es el vector anterior.

$$U\mathbf{x}=\mathbf{y} \iff \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -5 \\ 25 \end{bmatrix} \iff [U|\mathbf{y}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 5 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 25 \end{array}\right] \iff \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ -x_2 + 5x_3 - 3x_4 = -1 \\ x_3 = -5 \\ 4x_4 = 25 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}(1+x_2) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{171}{4}\right) = -\frac{167}{8} \\ x_2 = 1 + 5x_3 - 3x_4 = 1 - 25 - \frac{75}{4} = -\frac{171}{4} \\ x_3 = -5 \\ x_4 = \frac{25}{4} \end{cases} \iff \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -167/8 \\ -171/4 \\ -5 \\ 25/4 \end{bmatrix}$$

5.

- **Factorización rango:** Revisar el ejemplo de factorización rango de las notas de clase y observar que una factorización rango de A, $A = BC$, se puede obtener con B, la matriz cuyas columnas son las columnas pivote de A y C son las filas pivote de U, donde U es la forma escalonada reducida de A. Ver páginas 20 y 25 del documento operaciones elementales.

- **Inversa generalizada:** Para cualquier matriz A, si podemos encontrar otra matriz B tal que $ABA = A$, entonces Bb será una solución del sistema $A\mathbf{x} = b$, si existe una solución. Para ver esto supongamos que $A\mathbf{x} = b$, entonces $BA\mathbf{x} = Bb$ y también

  $$b = A\mathbf{x} = ABA\mathbf{x} = A(Bb).$$

  Es claro que si A es una matriz cuadrada e invertible entonces $B = A^{-1}$ tiene la propiedad

  $$ABA = AA^{-1}A = A.$$

  Dada una matriz A, a toda matriz B que satisface la igualdad $ABA = A$ se le denomina inversa generalizada de A, la cual puede no ser única.

  A la única matriz B, inversa generalizada de A, que satisface las siguientes 4 igualdades se le denomina **seudoinversa** o **inversa Moore-Penrose**

  $$ABA = A, \qquad BAB = B, \qquad (AB)^H = AB, \qquad (BA)^H = BA$$

  Se denotará por A^+ a la seudoinversa de A y la misma se puede construir a partir de la factorización rango de A.

  Sea A una matriz $m \times n$ con rango $\rho(A) = r > 0$, y suponga que $A = FG$ es una factorización rango de A. Entonces

  - $F^+ = (F^H F)^{-1} F^H$
  - $F^+ F = I_r$, la matriz identidad $r \times r$
  - $G^+ = G^H (GG^H)^{-1}$
  - $GG^+ = I_r$
  - $A^+ = G^+ F^+$

- **Ejercicio:** Resolver el ejercicio propuesto para la matriz y el vector asignado según la letra correspondiente a su nombre en el listado inicial.

  $$B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -5 & 6 & 7 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Usar el siguiente código en Python para hallar la factorización rango y la inversa generalizada de la matriz asignada. En la misma herramienta de cómputo, hacer los cálculos necesarios para verificar las siguientes igualdades y el uso de la inversa generalizada en la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Aquí A y b representan la matriz y el vector asignados.

(a) $AA^+A = A$

(b) $A^+AA^+ = A^+$

(c) $(AA^+)^T = AA^+$

(d) $(A^+A)^T = A^+A$

(e) Calcular $\mathbf{x}_0 = A^+b$ y verificar que $A\mathbf{x}_0 = b$

```
# Forma escalonada reducida
# Factorización rango
# Inversa generalizada

import numpy as np
from sympy import Matrix

# Definir la matriz
M = Matrix([[2, 4, 6, 7, 0], [1, 2, 3, 0, 1], [1, 2, 4, -1, 3]])

# 1. Calcular la forma escalonada reducida (rref)
# rref() devuelve una tupla: (matriz_reducida, columnas_pivote)

MR, pivotes = M.rref()

#Imprimir los resultados hasta aquí para validar que sea lo esperado

print("Matriz original:")
print("\nM=", M)
print("\nMatriz reducida (RREF):")
print("\nMR=", MR)
print("\npivotes=",pivotes)

#2. Factorización rango

# Crear una nueva matriz F con las columnas pivote de la matriz original
# Crear una nueva matriz G con las filas pivote de la matriz reducida
# La sintaxis : indica todas las filas o las columnas

p = len(pivotes)
print("\nNúmero de pivotes=", p)

F = M[:, [j for j in pivotes]]
G = MR[0:p, :]

# Verificar que M=FG es una factorización rango de la matriz original

VFactor=F@G-M #El resultado debe ser la matriz nula

print("\nMatrices de la factorización:")
print("\nF=", F)
print("\nG=", G)
print("\nVFactor=", VFactor)

#3. Creación de una inversa generalizada de la matriz original M
print("\nInversa generalizada:")

#Inversa generalizada de F, denominada Finvg
F1 = F.T@F
F1 = F1.inv()
Finvg = F1@F.T
print("\nFinvg=", Finvg)

#Verificar que Finvg es inversa a izquierda de F
I1=Finvg@F
```

```
print("\n(Finvg)F =", I1) #Debe imprimir la matriz identidad

#Inversa generalizada de G, denominada Ginvg
G1 = G@G.T
G1 = G1.inv()
Ginvg = G.T@G1
print("\nGinvg=", Ginvg)

#Verificar que Ginvg es inversa a derecha de G
I2 = G@Ginvg
print("\nG(Ginvg)=", I2) #Debe imprimir la matriz identidad

#Inversa generalizada de M, denominada Minvg
Minvg = Ginvg@Finvg

print("\nMinvg=", Minvg)

#Verificar que la matriz Minvg satisface la igualdad M=M(Minvg)M

M2 = M@Minvg@M

print("\nM(Minvg)M=", M2)
```

El código fue implementado en una sesión de Google Colab online, y los resultados obtenidos de cada sección se muestran a continuación.

Factorización Rango

Veamos si la matriz asignada B tiene una factorización rango $B = FG$. Al ejecutar el código se obtiene que

Matriz original:

B =
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

Matriz reducida (RREF):

BR =
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

pivotes = (0, 1)

Número de pivotes= 2

Matrices de la factorización:

F =
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$$

G =
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

VFactor =
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

De los resultados anteriores, se verifica la matriz escalonada reducida resultante de B (`BR`), el número de pivotes resultante (`pivotes` $\Longrightarrow$ $\rho(B) = 2 = r$) y que se cumple la igualdad $FG - B = 0$ (`VFactor`). Por lo tanto, una factorización rango de B es $B = FG$, con $B_{3\times 4}$, $F_{3\times 2}$ y $G_{2\times 4}$. Claramente, esto implica que $\rho(B) = \rho(F) = \rho(G) = r = 2$.

Inversa Generalizada

Por definición, como la matriz asignada B tiene una factorización rango $B = FG$ esto implica que B tiene **seudo-inversa** o **inversa Moore-Penrose** $B^+ = G^+F^+$, donde B^+ es la única inversa generalizada de B que cumple con las 4 propiedades

$$BB^+B = B, \qquad B^+BB^+ = B^+, \qquad (BB^+)^H = BB^+, \qquad (B^+B)^H = B^+B\,.$$

Al ejecutar el código se obtiene que

```
Inversa generalizada:
```

Finvg =

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

(Finvg)F =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ginvg =

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{57} & -\frac{5}{57} \\ -\frac{5}{57} & \frac{22}{57} \\ \frac{2}{19} & \frac{4}{57} \\ \frac{7}{57} & -\frac{9}{19} \end{bmatrix}$$

G(Ginvg) =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Binvg =

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{171} & -\frac{1}{342} & \frac{5}{342} \\ \frac{7}{171} & \frac{25}{171} & -\frac{11}{171} \\ \frac{22}{171} & \frac{46}{171} & -\frac{2}{171} \\ -\frac{2}{57} & -\frac{17}{114} & \frac{3}{38} \end{bmatrix}$$

B(Binvg)B =

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

De los resultados anteriores, se verifica que la matriz inversa generalizada de F es inversa a la izquierda de F (`FinvgF`$= I_2$), la inversa generalizada de G es inversa a la derecha de G (`GGinvg`$= I_2$) y, finalmente, la matriz seudoinversa o inversa de Moore-Penrose $B^+ = G^+F^+$ resultante (`Binvg`, matriz inversa generalizada de B que cumple con las 4 propiedades anteriores).

Ahora, veamos que las propiedades (a), (b), (c), (d) y (e), se cumplen.

(a) $BB^+B = B$

```python
# Importar librerías para imprimir texto de Latex
from IPython.display import Latex, display
```

```python
# (a) B@Binvg@B=B
display(Latex(r"$BB^+B=$"))
display(B@Binvg@B)
print("\n")
display(Latex(r"$B=$"))
B
```

$BB^+B =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$B =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

Como ambas matrices son iguales, entonces se cumple que $BB^+B = B$.

(b) $B^+BB^+ = B^+$

```python
# (b) Binvg@B@Binvg=Binvg
display(Latex(r"$B^+BB^+=$"))
display(Binvg@B@Binvg)
print("\n")
display(Latex(r"$B^+=$"))
Binvg
```

$B^+BB^+ =$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{171} & -\frac{1}{342} & \frac{5}{342} \\ \frac{7}{171} & \frac{25}{171} & -\frac{11}{171} \\ \frac{22}{171} & \frac{46}{171} & -\frac{2}{171} \\ -\frac{2}{57} & -\frac{17}{114} & \frac{3}{38} \end{bmatrix}$$

$B^+ =$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{171} & -\frac{1}{342} & \frac{5}{342} \\ \frac{7}{171} & \frac{25}{171} & -\frac{11}{171} \\ \frac{22}{171} & \frac{46}{171} & -\frac{2}{171} \\ -\frac{2}{57} & -\frac{17}{114} & \frac{3}{38} \end{bmatrix}$$

Como ambas matrices son iguales, entonces se cumple que $B^+BB^+ = B^+$.

(c) $(BB^+)^T = BB^+$

```python
# (c) (B@Binvg).T=B@Binvg
display(Latex(r"$(BB^+)^T=$"))
display((B@Binvg).T)
print("\n")
display(Latex(r"$BB^+=$"))
B@Binvg
```

$(BB^+)^T =$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \end{bmatrix}$$

$BB^+ =$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \end{bmatrix}$$

Como ambas matrices son iguales, entonces se cumple que $(BB^+)^T = BB^+$.

(d) $(B^+B)^T = B^+B$

```python
# (d) (Binvg@B).T=Binvg@B
display(Latex(r"$(B^+B)^T=$"))
display((Binvg@B).T)
print("\n")
display(Latex(r"$B^+B=$"))
Binvg@B
```

$$(B^+B)^T = \begin{bmatrix} \frac{2}{57} & -\frac{5}{57} & \frac{2}{19} & \frac{7}{57} \\ -\frac{5}{57} & \frac{22}{57} & \frac{4}{57} & -\frac{9}{19} \\ \frac{2}{19} & \frac{4}{57} & \frac{56}{57} & \frac{2}{57} \\ \frac{7}{57} & -\frac{9}{19} & \frac{2}{57} & \frac{34}{57} \end{bmatrix}$$

$$B^+B = \begin{bmatrix} \frac{2}{57} & -\frac{5}{57} & \frac{2}{19} & \frac{7}{57} \\ -\frac{5}{57} & \frac{22}{57} & \frac{4}{57} & -\frac{9}{19} \\ \frac{2}{19} & \frac{4}{57} & \frac{56}{57} & \frac{2}{57} \\ \frac{7}{57} & -\frac{9}{19} & \frac{2}{57} & \frac{34}{57} \end{bmatrix}$$

(e) Calcular $\mathbf{x}_0 = B^+b$ y verificar que $B\mathbf{x}_0 = b$

```python
# (e) x0 = Binvg@b y verificar B@x0=b
b = Matrix([[3], [5], [1]]) # Vector b
x0 = Binvg@b
display(Latex(r"$x_0=$"))
display(x0)
print("\n")
display(Latex(r"$Bx_0=$"))
display(B@x0)
print("\n")
display(Latex(r"$b=$"))
display(b)
```

$$x_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{57} \\ \frac{15}{19} \\ \frac{98}{57} \\ -\frac{44}{57} \end{bmatrix}$$

$$Bx_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Se calcula el vector resultante x_0 y, como los vectores $B\mathbf{x}_0$ y b son iguales, se verifica que $B\mathbf{x}_0 = b$.